UV｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

UV＝乘法變加法。光子能量要對上價電子的能隙才被吸收，能隙看電子被拴多緊，共軛與接上 π 的孤對電子把能隙縮小（能隙）。每一薄層吸掉同樣比例，取 −log 才變加法：A＝εbc，所有吸光物的 A 直接相加（計量）。燈只放得出灌進去的能量：放電給 UV、加熱給可見（光源）。pH 把孤對電子接上或剪掉，同一 λ 的 A 是兩型加權（解離）。分類：源（燈與槽）→ 樣（讓對的物種進槽）→ 選（哪種躍遷、結構怎麼改譜）→ 測（沿光路讀 T）→ 算（A 換濃度、只改讀法）。關鍵分界：只有 σ 或 σ＋n 看不到。λ 一欄（紅移、藍移）和 ε 一欄（增色、減色）分開判。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 9 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- ε／a／E¹% 計量
- 0.1 M HCl／NaOH 解離
- 發色基 吸收
- 助色基 吸收
- 共軛鏈 吸收
- phenylephrine 吸收 解離
- procaine 吸收 解離
- ephedrine 吸收
- aniline 吸收 解離
- 氘燈 D_2 放光
- 鎢絲燈 放光
- 汞弧燈／holmium 放光 吸收
- 石英槽 吸收
- 差異光譜 計量
- 微分光譜 計量
- DAD 吸收

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：UV 乘法變加法

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

乘法變加法

能隙定峰在哪、多強｜每層吸同比例 → A＝εbc

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜燈與槽

燈只放得出灌進去的能量

L14、L16

燈配波段

放電給 UV，加熱給可見

➔ L14

同一個灌能量放光，差在怎麼灌

- 氘燈 D_2 ① 放電 → UV
- 鎢絲燈 ② 加熱 → 可見
  不是 UV 燈
- 氙燈 放電、跨 UV–VIS
  官方：不當 VIS 光源
- CO_2 雷射 **振動能階 → IR**

連續光源

看到 D_2 W Xe

摸到

```
discharge lamp vs
heated filament
```

性能查核

尖線校橫軸，已知 A 校縱軸

➔ L16

同一個已知答案，差在校哪一軸

- 汞弧燈／holmium ② 校波長 5% holmium perchlorate
- dichromate 校吸光度
- KCl 1.2% 查雜散光

校正標準

看到 Hg Ho $K_2Cr_2O_7$

摸到

```
sharp atomic lines /
f–f bands
```

光路

一直線，陣列式先樣後選

➔ L13 ➔ L15

同一條透射光路，差在先分光還是先過樣品

- 掃描式 先分光再過樣品
- DAD ⓪ 先樣後選
  一次讀整段、查峰純度

儀器配置

看到 PMT DAD

摸到

```
lamp → monochromator
→ cell → detector
```

光少了誰騙

散射偏高、雜散光偏低

➔ L20

同一個 I 被改，差在變小還是墊高

- 懸浮顆粒 **I 變小 → A 偏高**
- 雜散光 **I 墊高 → 高 A 偏低**

散射與雜散光

看到 turbidity stray light

摸到

```
I lowered vs I raised
```

選派｜哪種躍遷

電子拴越緊，能隙越小

L05、L06、L07

躍遷種類

σ 最緊、n 最鬆

➔ L05 ➔ L06 ➔ L07

四種躍遷

看到 σ→σ* n→σ* π→π* n→π*

摸到

```
σ, π, n →
antibonding *
```

同一個電子升級，差在電子被拴多緊

- σ→σ* 能量最高 150 nm
- n→σ* 200 nm 以下
- π→π* ε 最大 共軛後落進 UV
- n→π* 最長波 **ε < 1000**

測派｜沿光路讀

讀光少了多少

L13、L15、L20

算派｜只改讀法

A 可相加 → 能比、能減、能微分

L12、L17、L18

pKa

A 是兩型加權

➔ L12

pKa 三點

看到 Ai Au A

摸到

```
pKa＝pH＋
log[(Ai–A)/(A–Au)]
```

獨門一支，不用比 Δ

- A 在正中間 pKa＝pH
- 選 λ **兩型差最大處**

相減與斜率

不改分子

➔ L17 ➔ L18

差異與微分

看到 ΔA dA/dλ

摸到

```
subtract spectra /
take derivative
```

同一個 A 可相加，差在相減還是取斜率

- 差異光譜 ② pH 改目標、干擾不變 → 相減
- 微分光譜 ③ 峰頂一階＝0、二階最小 **放大雜訊**

樣派｜讓對的物種進槽

空白、溶媒、pH 先定好

L01、L11、L19

pH 開關

孤對電子接上或剪掉

➔ L01 ➔ L11

pH 敏感的藥

看到 0.1 M HCl 0.1 M NaOH

摸到

```
ionizable group on
the ring
```

同一個苯環，差在可解離基接不接在環上

- 0.1 M HCl／NaOH ⑭ 鹼推出 O^- 酸佔走 NH_2 的孤對
- phenylephrine ⑧ 環上酚 OH → 鹼中紅移增色
- procaine ⑥ 環上 NH_2 → 酸中藍移減色
- aniline ③ 環上 NH_2 → HCl 中藍移
- ephedrine ④ **側鏈 OH、NH → pH 不改譜**

能答什麼

只讀溶液裡吸了多少

➔ L19

UV 的能力範圍

看到 含量 溶離 pKa

摸到

```
solution absorbance
only
```

同一個溶液吸光，差在問題要不要它沒有的資訊

- 含量、溶解度、溶離、pKa 答得了
- 晶型、結構、官能基、含水量 **答不了**
- 複方、複雜賦形劑 **A 相加分不開 → 先 HPLC**
- 比色 錯合生新能隙 Fe^{2+} 540、stilbazo 510 nm

選派｜結構改譜

拉長共軛 → 能隙變小

L08、L09、L10

發色與助色

自帶 π，還是只帶孤對

➔ L08

發色基與助色基

看到 chromophore auxochrome

摸到

```
π system ± lone pair
attached
```

同一個拉長共軛，差在自帶 π 還是只帶孤對

- 發色基 ⑧ 自帶 π → 本身吸 NO_2、COOH、CHO、芳環
- 助色基 ⑥ 只有孤對 OH、NH_2、OR、SH、Cl
- 側鏈 OH、NH **隔著飽和碳 → 不算**

共軛與位移

λ 一欄、ε 一欄

➔ L09 ➔ L10

共軛鏈

看到 polyene cinnamic

摸到 $CH_3(CH{=}CH)_nCH_3$

同一個共軛，差在多長

- 共軛鏈 ⑩ n＝3–6 → 275、310、342、380 **被 CH_2 隔開就斷**
- cinnamic $E^{1}\%$ 遠大於 benzoic

位移四名詞

看到 batho- hypso- hyper- hypo-

摸到

```
λ shift vs ε change
```

同一張光譜，差在讀 λ 還是讀 ε

- 紅移、藍移 λ 變長、變短
- 增色、減色 ε 變大、變小

算派｜A 換濃度

取 −log 才能相加

L02、L03、L04

A 與 T

光少十倍，A 多 1

➔ L02 ➔ L03

A＝−log T

看到 A T %T

摸到 $A=\log(I_0/I)$

同一個比例，差在用 T 還是用 A

- A＝1 吸 90%
- A＝3 吸 99.9%
- A＝0.477 T＝33.3%

三種係數

係數跟著濃度單位走

➔ L04

吸光係數

看到 ε a $E^{1}\%$

摸到

```
A＝εbc＝abc＝E¹%·b·c
```

同一個每單位濃度吸多少，差在濃度單位

- ε／a／$E^{1}\%$ ㉔ ε＝a × MW $E^{1}\%=10a$ **隨濃度、光徑變：錯**

紅框：讀數被騙或答不了（散射、錯燈、晶型） 綠框：定量主力 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：pH 寫在「樣」，但它改的是共軛（選）。官方把氙燈當成只放 UV，其實它跨 UV–VIS。微分、差異光譜只改讀法，不改分子。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜燈與槽　樣派｜讓對的物種進槽　選派｜哪種躍遷　選派｜結構改譜　測派｜沿光路讀　算派｜A 換濃度　算派｜只改讀法

① 源：光從哪來、槽和溶媒讓不讓光過

→ L14 光源、容槽與溶媒先通過選波長關卡	源派｜燈與槽	**燈配波段**（連續光源、槽與溶媒）
→ L16 四項性能查核：橫軸、縱軸、分辨、雜散光	源派｜燈與槽	**性能查核**（校正標準）

② 樣：讓對的物種進槽

→ L01 先分清參考光與透射光	樣派｜讓對的物種進槽	**pH 開關**（pH 敏感的藥）
→ L11 pH 改物種，物種改共軛	樣派｜讓對的物種進槽	**pH 開關**（pH 敏感的藥）
→ L19 方法選擇：問它能否提供所需資訊	樣派｜讓對的物種進槽	**能答什麼**（UV 的能力範圍）

③ 選（一）：哪種躍遷、峰多強

→ L05 光子能量接到電子躍遷	選派｜哪種躍遷	**躍遷種類**（四種躍遷）
→ L06 四種躍遷：用結構和能量一起判	選派｜哪種躍遷	**躍遷種類**（四種躍遷）
→ L07 峰在哪裡和峰多高是兩把尺	選派｜哪種躍遷	**躍遷種類**（四種躍遷）

④ 選（二）：結構怎麼改譜

→ L08 發色基與助色基：看連接，不只找原子	選派｜結構改譜	**發色與助色**（發色基與助色基）
→ L09 共軛改能階，但不保證每個峰都紅移增色	選派｜結構改譜	**共軛與位移**（共軛鏈）
→ L10 位移與增減色分兩欄	選派｜結構改譜	**共軛與位移**（位移四名詞）

⑤ 測：沿光路讀 T

→ L13 沿透射光路判儀器	測派｜沿光路讀	**光路**（儀器配置）
→ L15 DAD：時間、波長、吸光度接成資料	測派｜沿光路讀	**光路**（儀器配置）
→ L20 誤差定位：光少了與額外漏光方向相反	測派｜沿光路讀	**光少了誰騙**（散射與雜散光）

⑥ 算（一）：A 換濃度

→ L02 把相乘的穿透比例改成可相加的 A	算派｜A 換濃度	**A 與 T**（A＝−log T）
→ L03 Beer 定律：有效條件下以 A 反推濃度	算派｜A 換濃度	**A 與 T**（A＝−log T）
→ L04 三種濃度尺度決定三種係數	算派｜A 換濃度	**三種係數**（吸光係數）

⑦ 算（二）：只改讀法

→ L12 pKa：先認酸型鹼型，再求混合比例	算派｜只改讀法	**pKa**（pKa 三點）
→ L17 差異光譜：相減消掉相同部分	算派｜只改讀法	**相減與斜率**（差異與微分）
→ L18 微分光譜：對 λ 取斜率，不是改分子	算派｜只改讀法	**相減與斜率**（差異與微分）

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

環上有酚 OH
鹼中紅移增色 → 可用 pH 開關 ➔ L11

芳香胺
酸中藍移減色 ➔ L11

OH、NH 在側鏈
沒有助色，pH 不改譜 ➔ L08

只有 σ 或 σ＋n
200 nm 以下 → UV 看不到 ➔ L06

有干擾、寬背景
差異或微分光譜 ➔ L17

複方、複雜賦形劑
A 相加分不開 → 先 HPLC ➔ L19

要問 pKa
選兩型差最大的 λ ➔ L12

① 源：光從哪來、槽和溶媒讓不讓光過 →

閘門一句：燈只放得出灌進去的能量，槽和溶媒自己的能隙不能落在測定區

L14 放光 吸收 光源、容槽與溶媒先通過選波長關卡

要量吸收，光源先得放出對得上能隙的光子 → 加熱燈絲（約 3000 K）光子多在可見 → 放電才放得出 UV → 槽與溶媒也有能隙 → 不能在測定區先把光吃掉

- 治 UV＝氘燈 D_2（114-2-26），氙、汞也放 UV
- 治 可見＝鎢絲燈、quartz halogen（114-1-18）
- 價 **鎢絲燈是 UV 燈**錯（104-2-16），**CO_2 雷射**放的是 IR（107-2-7）
- 價 玻璃吸 UV → UV 用 石英槽（103-1-25）
- 價 官方判**VIS 光源為 xenon**錯（112-2-21）→ 考場 UV＝氘、VIS＝鎢

L16 放光 計量 四項性能查核：橫軸、縱軸、分辨、雜散光

原子或 f 電子的能階固定又尖銳 → 線落在已知 λ → 拿來校正橫軸（波長）→ 已知 A 的溶液校縱軸 → 窄帶查分辨 → 截止濾液查雜散光

- 治 波長：汞弧燈／holmium（102-2-29、103-2-28）
- 治 吸光度：potassium dichromate
- 性 解析度 0.02% toluene in hexane，雜散光 1.2% KCl
- 價 鎢、氙是連續光 → 不能校波長

② 樣：讓對的物種進槽 →

閘門一句：空白、溶媒、pH 先定好，量到的才是你要的物種

L01 吸收 先分清參考光與透射光

空白給 I_0 → 檢品給 I → $T=I/I_0$ → 空白要同溶媒、同槽、同光徑 → 檢品額外擋掉的光才算數

- 性 $I_0=100$、$I=10$ → $T=0.10$
- 價 混濁散射也讓 I 變小 → 光少不一定全是藥物吸收 ➔ L20

L11 解離 吸收 pH 改物種，物種改共軛

pH 讓孤對電子多一對（O^-）或被 H^+ 佔走（NH_3^+）→ 等於把助色基接上或剪掉 → 共軛變長或變短 → λ、ε 一起變

- 性 酚在鹼成 O^- → **紅移＋增色**（phenylephrine 273 → 292 nm）
- 性 芳香 NH_2 在酸成 NH_3^+ → **藍移＋減色**（procaine pH 1 最小）
- 價 環上沒有可解離基 → pH 不改光譜（ephedrine）
- 價 aspirin 在鹼中會水解 → 物質已換，要控時間

L19 計量 方法選擇：問它能否提供所需資訊

UV 讀溶液裡價電子吸了多少光 → 答得了含量、溶解度、分配、溶離、pKa → 寬帶只認得發色基類別 → 結構、官能基、晶型、含水量答不了

- 治 分配係數、溶解度、溶離選 UV（110-1-18）
- 價 **晶型**、**結構**、**官能基**、**含水量**答不了（113-1-16、103-1-15、111-2-17、108-1-5）
- 價 A 相加 → 中草藥複方、複雜賦形劑分不開 → 先 HPLC（105-1-20、112-1-19）
- 治 比色：adrenaline＋Fe^{2+} 540 nm、鋁＋stilbazo 510 nm（孤點）

③ 選（一）：哪種躍遷、峰多強 ↓

閘門一句：能隙看電子被拴多緊：σ 最緊、π 較鬆、孤對 n 最鬆

L05 吸收 光子能量接到電子躍遷

$E=hc/\lambda$ → 波長越短，每顆光子能量越高 → 對上價電子的能階差才吸收 → 電子能階上疊振動、轉動 → 一條寬帶

- 性 150 nm 的光子能量是 300 nm 的兩倍
- 性 題本 UV 200–400 nm、VIS 400–800 nm（103-1-14）
- 價 加亮只多光子數，每顆能量不變

L06 吸收 四種躍遷：用結構和能量一起判

先找有哪些電子：σ（單鍵）、π（雙鍵、芳環）、n（孤對）→ 能量 **σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*** → 波長反過來

- 性 150 nm → σ→σ*（105-1-18），σ→σ* 能量最高（102-1-29）
- 價 只有 σ 或 σ＋n（propane、n-propanol）→ 200 nm 以下看不到（112-2-26、115-2-17）
- 性 $(CH{=}CH)_3$ 沒有雜原子 → 210 nm 只有 π→π*（101-2-17）
- 性 ephedrine 250 nm＝苯環 π→π*（110-2-16）

L07 吸收 峰在哪裡和峰多高是兩把尺

λ 回答要多少能量 → ε 回答這個躍遷多容易吸光 → 起點和終點軌道重疊得好（π→π*）ε 大 → n 和 π* 互相垂直 → ε 小

- 性 $CH_3CH{=}CHCHO$：217 nm ε 16000＝π→π*，321 nm ε 20＝n→π*（106-2-28）
- 性 長波又 ε < 1000 → n→π*（107-1-4）
- 性 π→π* 的 ε 最大（100-1-24、110-2-24）

④ 選（二）：結構怎麼改譜 ←

閘門一句：共軛把 π 電子能跑的範圍拉長，孤對電子接上 π 也算拉長 → 能隙變小

L08 吸收 發色基與助色基：看連接，不只找原子

發色基自帶 π → 本身吸 200 nm 以上 → 助色基只有孤對電子，本身吸不到 → 直接接在 π 上才拉長共軛 → 紅移、增色

- 治 發色基：C=C、C=O、CHO、COOH、**NO_2**、芳環（103-1-29、114-2-11）
- 治 助色基：**OH、NH_2、OR、SH、Cl**（101-1-24、107-1-29）
- 價 **NO_2 是助色**、**NH_2 是發色**錯（101-1-17、105-1-27、107-1-30）
- 價 OH、NH 在側鏈隔著飽和碳 → 沒有助色（ephedrine，103-2-19）
- 治 蛋白 280 nm 來自 Tyr、Trp 的芳環（102-2-14、104-1-17）

L09 吸收 共軛改能階，但不保證每個峰都紅移增色

每多一段連續的 C=C → π 電子能跑的範圍變長 → 能階變密、能隙變小 → λ 變長 → 強度另讀 ε

- 性 $CH_3(CH{=}CH)_nCH_3$ n＝3–6 → **275、310、342、380 nm**（106-2-4）
- 性 同濃度 $(CH{=}CH)_4$ 的 A 最高（102-2-28）
- 性 cinnamic 遠大於 benzoic，**$E^{1}\%$ 相近**錯（107-1-7、107-2-29）
- 價 被 CH_2 隔開就斷，**共軛越多能量越高**錯

L10 吸收 位移與增減色分兩欄

λ 變長＝紅移（bathochromic），變短＝藍移（hypsochromic）→ ε 變大＝增色（hyperchromic），變小＝減色（hypochromic）→ 兩欄分開命名

- 性 phenylephrine 鹼中 273 → 292 nm、A 110 → 182 → 紅移＋增色（111-2-18）
- 性 aniline 溶在 HCl → hypsochromic（100-1-21）
- 價 只給同 λ 的 A 變大 → 只判增色（108-1-39）
- 價 濃度變大讓 A 變大，不算增色

⑤ 測：沿光路讀 T ←

閘門一句：讀一束光穿過溶液後少了多少，光少了的原因不只一種

L13 吸收 沿透射光路判儀器

光源 → 單色器選波長 → 樣品 → 偵測器讀透射光 → 讀的是光少了多少 → 元件排在一直線上

- 治 示意圖一直線 → UV-Vis（105-1-12），轉 90° 是螢光
- 性 陣列式先樣後選：整束光過樣品再分光到二極體 ➔ L15

L15 吸收 DAD：時間、波長、吸光度接成資料

一排二極體同時讀整段光譜 → 每個時間點都有一張 UV 光譜 → 配 HPLC 時可比峰前、峰頂、峰後

- 治 DAD：多成分各選最佳 λ、查峰純度
- 價 光譜一樣不等於 100% 純：雜質光譜可能太像或太弱
- 性 DAD 不負責分離，HPLC 才分

L20 散射 誤差定位：光少了與額外漏光方向相反

懸浮顆粒把直達光散走 → I 變小 → 表觀 A **偏高** → 雜散光把 I 墊高 → T 變大 → 高 A 讀數偏低

- 價 **懸浮顆粒讓吸光值減少**錯（111-1-24）
- 價 雜散光：真 A 3 讀成約 2.7
- 性 溶媒揮發濃縮、空白不合也讓 A 偏高

⑥ 算（一）：A 換濃度 ↓

閘門一句：每層吸掉同比例 → 取 −log 才變加法 → A＝εbc

L02 計量 把相乘的穿透比例改成可相加的 A

每一薄層吸掉同樣比例 → 透光率層層相乘 → 取 −log 才變加法 → **A＝−log T** → 光每少十倍，A 多 1

- 性 A＝1 吸 **90%**、A＝3 吸 **99.9%**（105-2-27、102-1-21）
- 性 A＝0.477 → T＝33.3%（103-2-15）
- 價 A＝log(1/T)，**$T=I_0/It$**錯（104-1-18、112-1-27）

L03 計量 Beer 定律：有效條件下以 A 反推濃度

A＝εbc → 固定 λ、溶媒、光徑 → A 和 c 成正比 → 所有吸光物的 A 直接相加 → 光不是被待測物照比例吸掉，直線就歪

- 治 先扣空白再比標準品：(0.378−0.09)／(0.384−0.09) × 3.50 → 每 100 mL 344 μg（100-1-25）
- 價 締合、解離、聚合、試劑不足 → 偏離直線（103-1-19）
- 性 選 λmax：峰頂最平 → 最不怕波長誤差

L04 計量 三種濃度尺度決定三種係數

同一個每單位濃度吸多少 → 濃度單位換了係數就換 → ε 配 mol/L、a 配 g/L、$E^{1}\%$ 配 g/100 mL → $\varepsilon=a\times MW$、$E^{1}\%=10a$

- 性 ε 單位 $L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$（102-2-11），**c 以 1% w/v 表示**錯（104-1-27）
- 性 $E^{1}\%=10a$，**100a**錯（109-1-29）
- 治 $c=A/E^{1}\%$：0.557/557＝1 mg/100 mL（107-2-8）
- 治 乘回稀釋、除標示量：warfarin 0.95、methoxamine 1.50%、furosemide 90%
- 價 ε 隨 λ、溶媒變，**隨濃度變**、**與波長無關**錯（108-2-28、110-2-18）

⑦ 算（二）：只改讀法

閘門一句：A 可相加，所以能讀兩型比例、能相減、能取斜率

L12 解離 計量 pKa：先認酸型鹼型，再求混合比例

同一 λ 的 A 是兩型加權 → A 在 Ai、Au 之間的位置＝兩型比例 → pH 每離 pKa 1 單位，比例差 10 倍 → **$pKa=pH+\log[(Ai-A)/(A-Au)]$**

- 治 A 在正中間 → pKa＝pH＝9.5（107-1-8）
- 治 比例 10：1 → 差 1：8.5 → 9.5、8 → 9、7.9 → 8.9（104-2-29、108-1-40、111-1-21）
- 價 選兩型差**最大**的 λ，**吸收係數最接近處**錯（113-2-18）
- 治 問 pKa 選 UV（102-1-15、115-1-14）

L17 計量 差異光譜：相減消掉相同部分

同一檢品分兩份 → 一份改 pH 讓目標物變譜，干擾不變 → 兩份相減 → 干擾抵消，只留目標物的差

- 治 差異光譜：aspirin 的 NaOH 萃取液放樣品槽、HCl 萃取液放參考槽（112-1-20）
- 價 **微調溫度**讓波長移動不算（109-2-14）
- 價 光徑、稀釋、萃取率要可比

L18 計量 微分光譜：對 λ 取斜率，不是改分子

沿 λ 看 A 的斜率 → 一階 → 再看斜率的變化 → 二階 → 峰頂一階＝0、二階最小 → 拆重疊、去寬背景

- 價 **一階最大值對應峰頂**錯（110-1-19）
- 價 **二階最小值對應原譜最小**錯（103-1-23）
- 價 **僅適用簡單光譜**錯（111-2-16）
- 性 微分會放大雜訊

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

懸浮顆粒
散射 → 表觀 A 偏高 ➔ L20

Beer 偏離
締合、解離、聚合、試劑不足 ➔ L03

側鏈當助色
隔著飽和碳不上 π ➔ L08

雜散光
I 被墊高 → 高 A 偏低 ➔ L20

係數配錯單位
$E^{1}\%=10a$，不是 100a ➔ L04

官方答案和原理相反
112-2-21 官方判 VIS 光源 xenon 錯（氙其實跨 UV–VIS）➔ L14

玻璃槽、高 cutoff 溶媒
在 UV 先把光吃掉 ➔ L14

位移名詞混用
λ 一欄、ε 一欄分開判 ➔ L10

官方答案和原理相反
112-1-23 官方選 D，A 葡萄糖吸 UV 也錯 ➔ L06

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

ε／a／E¹%

吸光係數三兄弟

ε
配 mol/L

a
配 g/L

E¹%
配 g/100 mL

名稱
ε、a、A（1%, 1 cm）

國考紀錄
24 `100-1×3` `100-2` `102-1` `102-2` `103-1` `103-2` `104-1` `105-2` `106-2` `107-1×2` `107-2×2` `108-1` `108-2` `109-1` `109-2` `110-2×2` `111-1×2` `113-2`

計量　大循環位置 → L04

同一個每單位濃度吸多少，只是濃度單位不同 → 值由能隙與軌道重疊決定（計量，大小由能隙定）

換算	性	ε＝a × MW，E¹%＝10a
單位	性	ε：L・mol⁻¹・cm⁻¹
陷阱	價	**隨濃度、光徑、入射光強度變**錯（102-2-12）
用途	治	ε 大 → 微量，螢光感度也正比 ε（100-1-26）

#計量 #能隙

0.1 M HCl／NaOH

pH 開關

NaOH
給全離子型（酚）

HCl
給全質子化型（胺）

國考紀錄
14 `100-1` `101-1` `101-2` `104-2` `107-1` `107-2` `108-1×2` `110-2` `111-1` `111-2` `112-1` `114-2` `115-2`

解離　大循環位置 → L11 → L12 → L17

把可解離基推到全離子型或全中性型 → 孤對電子接上或剪掉（能隙）→ 兩條極端給 Ai、Au（解離）

鹼	性	酚 → O^- 紅移增色
酸	性	芳香 NH_2 → NH_3^+ 藍移減色
差異	治	NaOH 萃取液放樣品槽、HCl 萃取液放參考槽

#解離

發色基

chromophore

帶什麼
π 電子

本身吸光
是

國考紀錄
8 `101-2` `103-1` `104-1` `105-1×2` `106-1` `107-1` `114-2`

吸收　大循環位置 → L08

自帶 π 電子 → 能隙落在 200 nm 以上 → 本身就吸光（能隙）

成員	治	C=C、C=O、CHO、COOH、NO_2、芳環
胺基酸	治	Tyr 有芳環 → 發色（104-1-17）
陷阱	價	amino、OH、CH_3 不是發色基（101-2-22）

#能隙

助色基

auxochrome

帶什麼
孤對電子 n

效果
紅移、增色

國考紀錄
6 `101-1×2` `101-2` `103-2` `107-1` `115-2`

吸收　大循環位置 → L08 → L11

只有孤對電子，本身吸不到 200 nm 以上 → 直接接在 π 上才把共軛拉長 → 紅移、增色（能隙）

成員	治	OH、NH_2、OR、SH、Cl
連接	價	隔著飽和碳不算（ephedrine 側鏈）
pH	性	鹼性下 procaine 環上 NH_2 仍是助色（101-2-19）
陷阱	價	**NO_2 是助色**錯

#能隙

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

共軛鏈

$CH_3(CH=CH)_nCH_3$、benzoic → cinnamic

規則

越長 λ 越長、ε 越大

國考紀錄

10 · 100-1 · 101-1 · 101-2 · 102-1 · 102-2 · 106-2×2 · 107-1 · 107-2 · 114-2

吸收　大循環位置 ➔ L09

每多一段連續的 C=C → π 電子能跑的範圍變長 → 能隙變小 → λ 長、ε 大（能隙）

位置	性	n＝3–6 → 275、310、342、380 nm
強度	性	同濃度 $(CH=CH)_4$ 的 A 最高
陷阱	價	被 CH_2 隔開就斷
陷阱	價	cinnamic 和 benzoic 的 $E^{1}\%$ **相近**錯

#能隙

phenylephrine

環上酚 OH＋側鏈胺

可解離基

環上酚 OH

鹼中

紅移、增色

國考紀錄

8 · 104-2 · 107-1 · 108-1×3 · 110-2 · 111-1 · 111-2

吸收　解離　大循環位置 ➔ L11 ➔ L12

酚 OH 直接接環 → 鹼中 O^- 多一對孤對電子接上（能隙）→ 292 nm 的 A 隨 pH 變（解離）

位移	性	HCl 273 nm、A 110 → NaOH 292 nm、A 182：紅移＋增色
pKa	治	A 在正中間 → pKa＝pH
pKa	治	Ai 1.2、Au 0.1、A 0.2、pH 8.5 → 9.5

#解離　#能隙

procaine

$H_2N–C_6H_4–COO–R$

可解離基

環上 NH_2

酸中

藍移、減色

國考紀錄

6 · 101-2 · 106-1 · 106-2 · 107-1 · 107-2 · 114-2

吸收　解離　大循環位置 ➔ L08 ➔ L11

環上 NH_2（助色）接上和環共軛的酯 C=O（發色）→ 酸把 NH_2 的孤對電子佔走（解離）→ 共軛變短（能隙）

pH	性	pH 1 吸光最小、pH 9 最大
酸	性	HCl 中 hypsochromic（114-2-19）
陷阱	價	**–COO– 降低 λmax**錯（共軛變長）
陷阱	價	**NH_2 是發色基**錯

#解離　#能隙

ephedrine

麻黃素

發色基

苯環

助色基

無

國考紀錄

4 · 103-2 · 110-2 · 112-1 · 115-2

吸收　大循環位置 ➔ L06 ➔ L08

只有苯環一個發色基 → OH、NH 在側鏈接不上 → 沒有助色，pH 不改光譜（能隙）

位置	性	約 250 nm＝苯環 π→π*
助色	價	不具助色基（103-2-19、115-2-19）
比色	價	沒有 catechol → **和 Fe^{2+} 錯合紅移**錯（112-1-23）

#能隙

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

aniline

$C_6H_5NH_2$

助色基
NH_2

酸中
藍移

國考紀錄
3 100-1 104-2 105-1

吸收 解離　大循環位置 → L10 → L11

NH_2 的孤對電子接上苯環（能隙）→ HCl 把它佔走 → 回到像苯（解離）

比苯	性	紅移、增色、極性增
酸	性	HCl 中 hypsochromic（100-1-21）
陷阱	價	**脂溶性增加、NH_2 為發色團**錯

#解離　#能隙

氘燈 D_2

deuterium lamp

給
UV 連續光

怎麼灌
放電

國考紀錄
1 114-2

放光　大循環位置 → L14

放電把 D_2 打上高能電子態 → 放出 UV 連續光（光源：燈只放得出灌進去的能量）

用途	治	UV 光源首選（114-2-26）
錯配	價	**UV 與 VIS 都用氘燈**錯

孤點 常用 190–350 nm

鎢絲燈

tungsten filament、quartz halogen（石英鹵素燈）

給
可見光

怎麼灌
加熱

國考紀錄
2 104-2 114-1

放光　大循環位置 → L14

燈絲只靠加熱（約 3000 K）→ 光子多在可見與 IR → 放不出夠多 UV（光源）

用途	治	quartz halogen 給可見光（114-1-18）
錯配	價	**鎢絲燈是 UV 燈源**錯（104-2-16）
校正	價	連續光 → 不能校波長

汞弧燈／holmium

波長校正標準

校什麼
波長（橫軸）

國考紀錄
2 102-2 103-2

放光 吸收　大循環位置 → L16

原子或 f 電子的能階固定又尖銳 → 線或窄帶落在已知 λ → 拿來校正波長（光源、能隙）

用途	治	UV–VIS 波長校正（102-2-29、103-2-28）
對比	價	dichromate 校吸光度，不校波長
對比	價	鈉燈只有 589 nm 一條，鎢、氙是連續光

孤點 holmium 用 **5%** perchlorate

#能隙

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

石英槽

quartz cell，1 cm

光徑
1 cm

材質
石英

國考紀錄
① 112-1

吸收　大循環位置 → L14

槽本身也有能隙 → 玻璃的吸收落在 UV、會吃光 → 石英要到 200 nm 以下才吸（能隙用在槽上）

用途	治	UV 用石英，可見可用玻璃
陷阱	價	**UV 用玻璃槽**錯（103-1-25）
操作	性	固定面向放入，溶媒在測定波段不吸光（111-1-24）

#能隙

差異光譜

difference spectrophotometry

改什麼
讀法，不改分子

國考紀錄
② 109-2 112-1

計量　大循環位置 → L17

A 可相加 → 同一檢品兩條件相減 → 不變的干擾抵消（計量）

用途	治	aspirin 錠去 caffeine 等干擾
配置	治	NaOH 萃取液放樣品槽、HCl 萃取液放參考槽
陷阱	價	**微調溫度**不算

#計量

微分光譜

derivative spectra

改什麼
讀法，不改分子

國考紀錄
③ 103-1 110-1 111-2

計量　大循環位置 → L18

沿 λ 取 A 的斜率 → 峰頂一階＝0、二階最小 → 拆重疊、去寬背景（計量）

用途	治	拆重疊峰、查峰純度、去寬背景
陷阱	價	**一階最大值對應峰頂**、**二階最小值對應原譜最小**錯
陷阱	價	**僅適用簡單光譜**錯
代價	價	放大雜訊

#計量

DAD

diode array detector（PDA）

配置
先樣後選

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

吸收　大循環位置 → L15

整束光過樣品再分光到一排二極體 → 每個時間點都有整段光譜（把柄）

用途	治	多成分各選最佳 λ、查峰純度
限制	價	光譜一樣不等於 100% 純
連動	性	13 HPLC 的 UV／DAD 是同一個零件

#把柄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
只有 σ（烷類）	（UV 看不到）	σ→σ* 約 150 nm，遠低於 200	propane 無明顯吸收
σ＋n（醇、水）	（UV 看不到）	n→σ* 仍在 200 nm 以下	含水量不能用 UV
孤立 C=C、C=O、NO_2	**發色基**	自帶 π，能隙落進 UV	n→π* 弱（ε < 1000）
共軛多烯、芳環	**共軛鏈**	π 電子跑得遠 → 能隙小	寬帶，只認得類別
環上 OH、NH_2	**助色基**	孤對電子接上 π	隔著飽和碳不算
可解離的環上基團	**0.1 M HCl／NaOH**	pH 接上或剪掉孤對電子	鹼中要防水解
兩型光譜不同	**phenylephrine** 測 pKa	A＝兩型加權	選兩型差最大的 λ
重疊、背景干擾	**差異光譜**、**微分光譜**	A 可相加 → 相減、取斜率	微分放大雜訊
catechol、金屬離子	比色（Fe^{2+}、stilbazo）	錯合物生出新能隙	試劑配對要記

讀法

先數電子：只有 σ 或 σ＋n，UV 看不到。有 π 就是發色基，共軛越長能隙越小、λ 越長。孤對電子要直接接在 π 上才算助色，pH 會把它接上或剪掉。最後問讀法：A 可相加，所以能比標準品、能讀兩型比例、能相減、能微分。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
UV-Vis	ultraviolet（紫之外）＋visible（可見）	➔ L13
λmax	吸收最大處的波長	➔ L07
ε	molar absorptivity：莫耳吸光係數	ε／a／E^{1}%
E^{1}%（A 1%, 1 cm）	specific absorbance：1% w/v、1 cm 的 A	ε／a／E^{1}%
bathochromic	batho（深）＋chrom（色）：紅移，λ 變長	➔ L10
hypsochromic	hypso（高）：藍移，λ 變短	➔ L10
hyperchromic／hypochromic	hyper（多）／hypo（少）：增色、減色	➔ L10
chromophore	chromo（色）＋phore（帶著）	發色基
auxochrome	auxo（增加）＋chrome（色）	助色基
σ、π、n、*	單鍵、雙鍵、孤對電子、反鍵結軌域	➔ L06
DAD／PDA	diode array：一排二極體同時讀整段光譜	DAD
D_2	deuterium：氘	氘燈 D_2
Ai／Au	ionized／un-ionized 的吸光度	➔ L12

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 ε／a／E¹% 差異光譜 微分光譜

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 ε／a／E¹% 發色基 助色基 共軛鏈 phenylephrine procaine ephedrine aniline 汞弧燈／holmium 石英槽

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 0.1 M HCl／NaOH phenylephrine procaine aniline

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 DAD

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

← 目錄

UV｜題型總表：14 個題型涵蓋 96／111 題（86.5%）

一個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。依 16 年題數由多到少排，同題數時 108–115 年還在考的排前面。全部題號在 _build/k16/pickup/uv_types.json

UV 題型總表

本體編號和 ① 本體推導版一致，變形題號＝詳解卡「歷年變形」列的題

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
UV-01	發色基與助色基	E1 能隙	12	101-1-24	103-1-29、107-1-30、104-1-17、104-2-28
UV-02	電子躍遷的能量與強度	E1 能隙	10	107-1-4	102-1-29、106-2-28、112-2-26、101-2-17
UV-03	Beer 求濃度與含量	E2 A＝εbc	9	111-1-11	103-1-24、111-1-20、113-2-26、100-1-25
UV-04	酸鹼中的位移方向	E1 能隙	8	109-2-19	100-1-21、106-2-7、111-2-18、108-1-39
UV-05	ε、a、E^{1}% 的單位與換算	E2 A＝εbc	8	106-2-25	100-1-22、104-1-15、109-1-29、102-2-11
UV-06	共軛長度與 λmax、ε	E1 能隙	8	106-2-4	114-2-23、102-2-28、107-2-29、106-1-8
UV-07	UV 測 pKa	E2＋共用 解離	7	104-2-29	107-1-8、108-1-40、111-1-21、113-2-18
UV-08	哪個藥有環上可解離的孤對電子	E1 能隙	6	103-2-19	110-2-19、108-1-6、115-2-19、101-2-19
UV-09	A 與 T 的換算	E2 A＝εbc	6	103-2-15	102-1-21、105-2-27、104-1-18、103-1-25
UV-10	UV 能答什麼：溶液裡有多少	E2 A＝εbc	5	113-1-16	108-2-27、105-1-20、112-1-19、110-1-18
UV-11	微分與差異光譜	E2 A＝εbc	5	110-1-19	103-1-23、111-2-16、112-1-20、109-2-14
UV-12	ε 是分子常數	E2 A＝εbc	5	102-2-12	108-2-28、110-2-18、100-1-26、105-1-11
UV-13	UV-Vis 光源	E3 光源	4	104-2-16	114-1-18、114-2-26、107-2-7
UV-14	UV 答不了：結構、官能基、水	E1 能隙	3	103-1-15	111-2-17、108-1-5

怎麼練

- **遮住詳解頁**：每張題目卡先蓋住下一頁
- **先寫本體**：在 ① 寫這題考哪個本體（E1 能隙、E2 A＝εbc、E3 光源、共用解離）
- **推一次**：在 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，計算題寫出單位換算
- **翻頁對照**：和詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的箭頭
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步回 ① 本體推導版，找對應的投影重讀，再做歷年變形題

沒收進題型的 15 題

- **孤點 7 題**（見 ③）：102-2-27、103-2-28、104-2-17、109-2-20、112-1-23、112-2-21、114-1-7
- **同本體但問法只出現 1–2 次**：102-1-15、115-1-14（pKa 選哪個方法，E1＋E2），103-1-19、111-1-24（Beer 偏差），102-2-29（汞燈校正波長），103-1-14（UV 波段），105-1-12（儀器一直線），112-2-25（光譜鑑別）

← 目錄

UV｜題型練習：UV-01–UV-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案。計算題把單位換算寫出來

UV-01 發色基與助色基 E1 能隙

16 年 12 題

下列那些基團為助色團（auxochrome）？①OH ②Cl ③NO_2 ④COOH ⑤SH

A 僅①②
B ①②⑤
C 僅①⑤
D ②③④

母題 101-1-24

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-02 電子躍遷的能量與強度 E1 能隙

16 年 10 題

下列何種電子轉移最有可能發生在較長之波長且其莫耳吸光度（ε）小於 1000？

A π→π*
B σ→σ*
C n→π*
D n→σ*

母題 107-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-03 Beer 求濃度與含量 E2 A=εbc

16 年 9 題

取一顆標稱含量為 20.0 mg 之 warfarin sodium 錠劑，配成之檢品溶液稀釋 10 倍至最終體積 100 mL，在 307 nm 測量溶液之吸收值為 0.760，溶液之吸光係數（A 1%, 1 cm）為 400。錠劑實際含量與標稱含量的比值為何？

A 1.05
B 1.01
C 0.98
D 0.95

母題 111-1-11

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-04 酸鹼中的位移方向 E1 能隙

16 年 8 題

在鹼性水溶液下，含酚基之化合物，其最大吸收波長（λmax）與 molar absorptivity（ε）產生之改變分別為何？

A bathochromic，hypochromic shift
B bathochromic，hyperchromic shift
C hypsochromic，hypochromic shift
D hypsochromic，hyperchromic shift

母題 109-2-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

UV｜題型詳解：UV-01–UV-04：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

UV-01 發色基與助色基 — 答 B

1. 本體（E1）：能隙看電子被拴多緊，共軛和接上 π 的孤對電子把電子能跑的範圍拉長
2. → 發色基自帶 π，本身就吸 200 nm 以上，助色基只有孤對電子，接上 π 才紅移、增色
3. → OH、Cl、SH：只有 O、Cl、S 的孤對電子，沒有 π → 助色基
4. → NO_2（N=O）、COOH（C=O）自帶 π → 發色基
5. → ①②⑤，答 **B**

- A 錯：漏了 SH，S 的孤對電子一樣接得上 π
- C 錯：漏了 Cl，鹵素也有孤對電子
- D 錯：NO_2、COOH 自帶 π，屬發色基

歷年變形

- **103-1-29** 反問發色基 → 挑自帶 π 的 NO_2、COOH → ③④
- **107-1-30** 放進 procaine 敘述 → 「NH_2 為發色團」錯，NH_2 沒有 π
- **104-1-17** 換成胺基酸 → 只有 Tyr 帶芳環 π → Tyr
- **104-2-28** aniline 比苯 → 紅移、增色都對，「脂溶性增加」錯，NH_2 讓它更極性

陷阱 把 NO_2 當助色基：它有 N=O 的 π，本身就吸光

UV-02 電子躍遷的能量與強度 — 答 C

1. 本體（E1）：光子能量要對上能隙，σ 拴最緊、π 較鬆、孤對 n 最鬆，起終軌道重疊好，ε 才大
2. → 起點最鬆（n）、終點最低（π*）→ 能隙最小 → 波長最長
3. → n 和 π* 互相垂直、重疊差 → ε 小，常 < 1000
4. → 長波又弱 → n→π*，答 **C**

- A 錯：π→π* 重疊好，ε 常上萬
- B 錯：σ→σ* 能隙最大，約 150 nm
- D 錯：終點是高的 σ*，波長短（約 180–200 nm）

歷年變形

- **102-1-29** 問所需能量最高 → σ 最緊、σ* 最高 → σ→σ*
- **106-2-28** 給兩個峰：217 nm ε 16000 → π→π*，321 nm ε 20 → n→π*
- **112-2-26** 問誰無明顯吸收 → propane 只有 σ，能隙在 200 nm 以下
- **101-2-17** $CH_3(CH{=}CH)_3CH_3$ 沒有雜原子、沒有 n → 210 nm 只有 π→π*

陷阱 記成「能量越高 ε 越大」：ε 看軌道重疊，n→π* 長波又弱

UV-03 Beer 求濃度與含量 — 答 D

1. 本體（E2）：每層吸掉同比例 → A＝εbc，A 正比 c，$E^{1}\%$ 配 g/100 mL、b＝1 cm
2. → 最終液 c＝A ÷ ($E^{1}\%$ × b)＝0.760 ÷ (400 × 1)＝0.00190 g/100 mL＝**1.90 mg/100 mL**
3. → 乘回稀釋 10 倍：1.90 × 10＝**19.0 mg**（官方把它當整錠含量）
4. → 實際／標稱＝19.0 ÷ 20.0＝**0.95**，答 **D**

- A 錯：1.05＝20 ÷ 19，分子分母倒過來
- B、C 錯：靠近 1 的誘答，代入正確濃度只得 0.95

歷年變形

- **103-1-24** 不必回推：c＝0.5 ÷ 100＝0.005 g/100 mL
- **111-1-20** 稀釋 500 倍：0.45 ÷ 150＝0.003 g/100 mL × 500＝1.5 g/100 mL＝1.50% w/v
- **113-2-26** 比預期濃度：0.45 ÷ 500＝0.9 mg/100 mL，預期 1 → 90%
- **100-1-25** 給標準品：先扣空白 (0.378−0.09)/(0.384−0.09) × 3.50＝3.43 μg/mL → 每 100 mL 約 343 μg，選 D 344 μg

陷阱 $E^{1}\%$ 算出的是 g/100 mL：先換 mg，再乘稀釋倍數

UV-04 酸鹼中的位移方向 — 答 B

1. 本體（E1）：pH 把孤對電子接上或剪掉，接上 π → 共軛變長 → 能隙變小
2. → 鹼把酚 OH 變 O^-，多一對孤對電子推進苯環的 π
3. → 能隙變小 → λmax 變長＝bathochromic（紅移）
4. → 躍遷變強 → ε 變大＝hyperchromic（增色），答 **B**

- A 錯：紅移對，ε 的方向反了
- C、D 錯：hypsochromic 要孤對電子被剪掉，例如酸中的芳香 NH_2

歷年變形

- **100-1-21** aniline 溶於 HCl → NH_3^+ 剪掉孤對電子 → hypsochromic
- **106-2-7** procaine 哪個 pH 吸光最小 → 酸最強的 pH 1 剪得最多
- **111-2-18** 給數字 273 → 292 nm、A 110 → 182 → 紅移＋增色
- **108-1-39** 只給 292 nm 的 A 0.4 → 1.5，沒給 λ → 只能說 hyperchromic

陷阱 hyperchromic 管強度變大，hypsochromic 管波長變短，字首很像別看錯

← 目錄

UV｜題型練習：UV-05–UV-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案。計算題把單位換算寫出來

UV-05 ε、a、$E^{1}\%$ 的單位與換算 E2 A=εbc

16 年 8 題

某化合物（MW＝100）溶液，已知濃度為 120 μg/mL，將此溶液 3 mL 置於光徑 1 cm cell 中，測得其吸光度為 0.24，此化合物之莫耳吸光率 ε（molar absorptivity）為何？

A 2
B 67
C 150
D 200

母題 106-2-25

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-06 共軛長度與 λmax、ε E1 能隙

16 年 8 題

四種化合物結構分別為：①$CH_3(CH{=}CH)_5CH_3$ ②$CH_3(CH{=}CH)_6CH_3$ ③$CH_3(CH{=}CH)_4CH_3$ ④$CH_3(CH{=}CH)_3CH_3$。此四種化合物之 λmax 出現在 275 nm、310 nm、342 nm 與 380 nm，則化合物③之 λmax 最可能出現在何處？

A 380 nm
B 342 nm
C 310 nm
D 275 nm

母題 106-2-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-07 UV 測 pKa E2＋共用 解離

16 年 7 題

Phenylephrine 於 0.1 M NaOH、0.1 M HCl 溶液及 pH 8.5 之緩衝液中，在 292 nm 之吸光值分別為 1.2、0.1 及 0.2，則 phenylephrine 之 pKa 值為何？（Ai：離子化型吸光度，Au：非離子化型吸光度）

A 7.5
B 8.5
C 9.0
D 9.5

母題 104-2-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-08 哪個藥有環上可解離的孤對電子 E1 能隙

16 年 6 題

下列何種藥物中的結構不具助色基團（auxochrome）？

A Salicylic acid
B Phenylephrine
C Ephedrine
D Procaine

母題 103-2-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

UV｜題型詳解：UV-05–UV-08：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

UV-05 ε、a、$E^{1}\%$ 的單位與換算　答 D

1. 本體（E2）：A＝εbc，係數跟著濃度單位走：ε 配 mol/L、a 配 g/L、$E^{1}\%$ 配 g/100 mL
2. → 換成 mol/L：120 μg/mL＝0.120 g/L，÷ MW 100＝**1.20×10^{-3} mol/L**
3. → ε＝A ÷ (b × c)＝0.24 ÷ (1 × 1.20×10^{-3})＝**200** L・mol^{-1}・cm^{-1}
4. → 3 mL 只是裝進槽的體積，c、b 都沒變，答 **D**

- A 錯：2 是 a（g/L）：0.24 ÷ 0.120，忘了乘 MW
- B 錯：67＝200 ÷ 3，把 3 mL 帶進去
- C 錯：任何一種單位換法都得不到 150

歷年變形

- **100-1-22** 同數據改 MW 240、求 a → 配 g/L：0.24 ÷ 0.120＝2
- **104-1-15** 先給 T 10% → A＝1，10 μg/mL ÷ 100＝10^{-4} M → ε＝10000
- **109-1-29** 問換算式 → ε＝a × M、$E^{1}\%$＝10a，寫 100a 錯
- **102-2-11** 問哪個參數的單位是 L・mol^{-1}・cm^{-1} → ε

陷阱 1 μg/mL＝1 mg/L＝10^{-3} g/L：直接當 g/L 會差 1000 倍

UV-06 共軛長度與 λmax、ε　答 C

1. 本體（E1）：共軛把 π 電子能跑的範圍拉長 → 能隙變小 → λ 變長
2. → 數共軛雙鍵：④ 3 個、③ 4 個、① 5 個、② 6 個
3. → 由短到長配對：3 → 275、4 → 310、5 → 342、6 → 380 nm
4. → ③ 有 4 個 → 310 nm，答 **C**

- A 錯：380 nm 是 6 個的 ②
- B 錯：342 nm 是 5 個的 ①
- D 錯：275 nm 是 3 個的 ④

歷年變形

- **114-2-23** 雙鍵被 CH_2 隔開 → 共軛斷成短段 → 連續三個的 C 最長
- **102-2-28** 同濃度比 A → 共軛最長的 $(CH{=}CH)_4$ ε 最大
- **107-2-29** 比 $E^{1}\%$ → cinnamic acid 多一段 C=C 共軛 → 最大
- **106-1-8** procaine 的 –COO– 和環共軛 → λmax 變長，「降低」錯

陷阱 只數雙鍵、沒看有沒有連續：被 CH_2 隔開的雙鍵不算共軛

UV-07 UV 測 pKa　答 D

1. 本體（E2＋共用解離）：A 是兩型加權相加，pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍
2. → NaOH 給全離子型 Ai＝1.2，HCl 給全中性型 Au＝0.1，pH 8.5 測得 A＝0.2
3. → 離子型：中性型＝(A−Au)：(Ai−A)＝(0.2−0.1)：(1.2−0.2)＝0.1：1.0＝**1：10**
4. → 弱酸 pKa＝pH＋log[(Ai−A)/(A−Au)]＝8.5＋log(1.0/0.1)＝8.5＋1＝**9.5**
5. → 中性型多 10 倍 → pH 在 pKa 下方 1 單位，答 **D**

- A 錯：7.5 減了 1，方向反了，離子型多才在 pKa 上方
- B 錯：8.5 是兩型各半才成立
- C 錯：比例 10 倍差 1 個單位，差 0.5 只對應約 3 倍

歷年變形

- **107-1-8** A 0.7 正好在 0.2 與 1.2 中間 → 兩型各半 → pKa＝pH＝9.5
- **108-1-40** (1.5−0.5)/(0.5−0.4)＝10 → pKa＝8＋1＝9
- **111-1-21** (1.11−0.11)/(0.11−0.01)＝10 → pKa＝7.9＋1＝8.9
- **113-2-18** 問操作 → 選兩型差最大的 λ、在 pKa 附近測，「吸收係數最接近處」錯

陷阱 加減號弄反：A 靠近 Au，表示中性型多，弱酸的 pKa 在 pH 上方

UV-08 哪個藥有環上可解離的孤對電子　答 C

1. 本體（E1）：孤對電子要直接接上 π 才拉長共軛，隔著飽和碳就接不上
2. → 逐個找環上的孤對電子：salicylic 有酚 OH、phenylephrine 有酚 OH、procaine 有 NH_2
3. → ephedrine 的 OH、NH 都在側鏈，隔著飽和碳
4. → 只剩苯環一個發色基，沒有助色基，答 **C**

- A 錯：salicylic acid 的酚 OH 直接接環
- B 錯：phenylephrine 的酚 OH 直接接環
- D 錯：procaine 的 NH_2 直接接環

歷年變形

- **110-2-19** 問 NaOH 中紅移又增色 → 要環上可解離的 OH → phenylephrine
- **108-1-6** 問鹼中增色 → ibuprofen 的 COOH 隔著飽和碳，amphetamine、ephedrine 只有側鏈胺 → phenylephrine
- **115-2-19** 同母題換選項 → ephedrine
- **101-2-19** 反問具助色基 → procaine 的環上 NH_2

陷阱 看到 OH、NH 就當助色基：先確認它直接接在環上

← 目錄

UV｜題型練習：UV-09–UV-12：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案。計算題把單位換算寫出來

UV-09 A 與 T 的換算 E2 A=εbc

16 年 6 題

已知某藥品溶液之吸光度為 0.477，則其透射率為何？

A 3%
B 10%
C 33.3%
D 66.7%

母題 103-2-15

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-10 UV 能答什麼：溶液裡有多少 E2 A=εbc

16 年 5 題

紫外光光譜分析法不適用於下列何者？

A 藥品鑑別試驗
B 測定固體粉末晶型
C 監測藥品降解的反應動力學
D 測定藥物含量

母題 113-1-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-11 微分與差異光譜 E2 A=εbc

16 年 5 題

有關微分光譜（derivative spectra）的敘述，下列何者錯誤？

A 可應用於解析層析峰（peaks of chromatogram）的純度
B 一次微分曲線的最大值對應於原光譜的最高點
C 一次微分曲線的零點對應於原光譜的最高點
D 二次微分曲線的最小值對應於原光譜的最高點

母題 110-1-19

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-12 ε 是分子常數 E2 A=εbc

16 年 5 題

吸光率（absorptivity）會受到下列那些因素影響？①入射光強度 ②檢測波長 ③待測濃度 ④光徑 ⑤溶媒

A ①②
B ②③
C ③④
D ②⑤

母題 102-2-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

UV｜題型詳解：UV-09–UV-12：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

UV-09 A 與 T 的換算　答 C

1. 本體（E2）：每層吸掉同比例 → $T = I/I_0 = 10^{(-A)}$，$A = -\log T$
2. → $T = 10^{(-0.477)}$
3. → $\log 3 = 0.477$ → $10^{(-0.477)} = 1/3$
4. → $T = 0.333 =$ **33.3%**，答 **C**

- A 錯：把 1/3 寫成 3%
- B 錯：10% 是 A＝1
- D 錯：66.7% 是吸收掉的比例（1 − T）

歷年變形

- **102-1-21** 反問吸收百分比：A＝3 → $T = 10^{-3}$ → 吸掉 99.9%
- **105-2-27** A＝1 → T＝10% → 吸收 90%
- **104-1-18** 問關係式 → $A = -\log T$
- **103-1-25** 敘述題 → 吸光度＝透光率倒數的對數 log(1/T)

陷阱 T 和吸收百分比搞混：吸收＝1 − T

UV-10 UV 能答什麼：溶液裡有多少　答 B

1. 本體（E2）：UV 讀一束光穿過溶液少了多少 → A 正比溶液裡的 c，ε 是分子的性質
2. → 鑑別：λmax、ε 是分子固定的性質 → 可以
3. → 含量、降解動力學：問溶液裡有多少、隨時間怎麼變 → 可以
4. → 晶型是固態排列，一溶解就消失 → UV 讀不到，答 **B**

- A、C、D 錯：都在問溶液裡的分子是什麼、有多少，UV 讀得到

歷年變形

- **108-2-27** 換成多形性 → 同母題
- **105-1-20** 中草藥複方 → 所有發色基的 A 相加，分不出單一成分
- **112-1-19** 複雜賦形劑 → 吸收和主成分疊在一起
- **110-1-18** 正問：分配係數、溶解度、溶離都在問溶液裡有多少 → UV

陷阱 以為能鑑別就能判晶型：晶型溶解就沒了

UV-11 微分與差異光譜　答 B

1. 本體（E2）：A 可相加，微分不改分子，只改讀法：取斜率
2. → 原譜峰頂斜率為 0 → 一階的零點在峰頂（C 對）
3. → 峰頂往下彎最急 → 二階最小值在峰頂（D 對）
4. → 一階最大值落在上坡最陡處 → B 錯，答 **B**

- A 對：DAD 比較峰前後的光譜形狀，可查峰純度
- C 對：峰頂斜率為 0
- D 對：峰頂曲率最負

歷年變形

- **103-1-23** 「二階最小值對應原圖最小值」錯 → 對應最大值
- **111-2-16** 「僅適用簡單光譜」錯 → 微分專拆重疊峰、去寬背景
- **112-1-20** 差異光譜：NaOH 萃取液放樣品槽 → 參考槽放 HCl 萃取液，干擾相減抵消
- **109-2-14** 差異光譜靠只改目標物的反應，「微調溫度」錯

陷阱 把一階最大值當峰頂：峰頂是一階的零點

UV-12 ε 是分子常數　答 D

1. 本體（E2）：A＝εbc，係數是分子在那個 λ、溶媒下的性質
2. → λ 決定光子對不對得上能隙（E1）→ ② 會改
3. → 溶媒改變分子周圍環境，能隙跟著動 → ⑤ 會改
4. → I_0、c、b 是操作量：改了只改 A，係數不變 → ②⑤，答 **D**

- A 錯：入射光強度變，I 跟著等比例變，比值不變
- B 錯：濃度改的是 A
- C 錯：濃度、光徑都是 A＝εbc 裡的另外兩個變數

歷年變形

- **108-2-28** 「ε 隨濃度改變」錯
- **110-2-18** 「與波長無關」錯 → λ 決定對不對得上能隙
- **100-1-26** 「與螢光感度無關」錯 → 螢光要先吸光
- **105-1-11** 問哪組和溶媒有關 → ε 與 A

陷阱 把 A 的影響因素當成 ε 的：c、b 改 A，不改 ε

← 目錄

UV｜題型練習：UV-13–UV-14：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一個箭頭推到答案。計算題把單位換算寫出來

UV-13 UV-Vis 光源 E3 光源

16 年 4 題

下列何者不是紫外光吸收光譜法所用之燈源？

A Deuterium lamp　　**B** Mercury lamp

C Tungsten filament lamp　　**D** Xenon arc lamp

母題 104-2-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

UV-14 UV 答不了：結構、官能基、水 E1 能隙

16 年 3 題

下列何者非紫外光偵測器在藥物分析的用途？

A 測藥物含量　　**B** 測 pKa

C 測藥品溶解度　　**D** 決定藥物結構

母題 103-1-15

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

本體 → 題型

- **E1 能隙**：UV-01 發色助色、UV-02 躍遷、UV-04 酸鹼位移、UV-06 共軛、UV-08 環上孤對電子、UV-14 寬帶
- **E2 A＝εbc**：UV-03 求濃度、UV-05 係數換算、UV-09 A 與 T、UV-10 能答什麼、UV-11 微分差異、UV-12 ε 常數
- **E2＋共用解離**：UV-07 pKa
- **E3 光源**：UV-13

← 目錄

UV｜題型詳解：UV-13–UV-14：從本體推到答案

逐步核對推導鏈：第 1 步是本體，之後每一步一個因果箭頭。推錯的那一步回 ① 找本體

UV-13 UV-Vis 光源

答 C

1. 本體（E3）：光源只放得出灌進去的能量
2. → 燈絲只靠加熱（約 3000 K）→ 光子多在 VIS、IR
3. → 放電把電子打上高能階 → 才放得出 UV
4. → 氘、汞、氙都是放電燈，鎢絲是加熱燈，答 **C**

- A 錯：氘燈放電，UV 最常用
- B 錯：汞燈放電，有 UV 線
- D 錯：氙弧燈放電，跨 UV–VIS

歷年變形

- **114-1-18** quartz halogen 也是加熱鎢絲 → 可當 VIS 光源（D 對）
- **114-2-26** 正向問 → 氘燈可當 UV 光源
- **107-2-7** CO_2 雷射從振動能階放光 → IR，不是 UV-Vis 光源（無官方答案）

陷阱 官方 112-2-21 判「VIS 光源為 xenon」錯：考場 UV 答氘、VIS 答鎢

UV-14 UV 答不了：結構、官能基、水

答 D

1. 本體（E1）：電子能階上疊振動、轉動 → 一條寬帶，只說得出有哪類發色基
2. → 含量、溶解度：A 正比 c（E2）→ 可以
3. → pKa：兩型的孤對電子不同，光譜不同 → 可以
4. → 結構要知道每個原子怎麼接，寬帶給不出 → 答 **D**

- A、C 錯：問的是溶液裡有多少
- B 錯：可解離基接在發色基上，pH 就改光譜

歷年變形

- **111-2-17** 換成官能基鑑定 → 寬帶答不了，交給 IR
- **108-1-5** 換成含水量 → 水只有 σ、n，能隙在 200 nm 以下，UV 看不到

陷阱 以為能鑑別就能定結構：鑑別只是比對已知物的光譜

計算題的共同骨架

- **A＝εbc 先對單位**：ε 配 mol/L、a 配 g/L、$E^{1}\%$ 配 g/100 mL，μg/mL＝mg/L
- **A 與 T**：T＝10^(−A)，A 1 → T 10%、A 2 → 1%、A 3 → 0.1%、A 0.477 → 1/3
- **含量**：c＝A ÷ $E^{1}\%$ → 換 mg → 乘稀釋倍數 → 除標示量
- **pKa**：比例 (Ai−A)/(A−Au) 每 10 倍差 1，A 在正中間 → pKa＝pH

←目錄

UV｜v1.1 精華① 翻譯座標：孤對電子接上 π、共軛拉長，λmax 往長波走、ε 變大；UV 只回答溶液裡有多少

Ni：**π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大；A=εbc 換回濃度。** 讀法：方塊照 16 年題數排（UV 111 題）；左邊管峰在哪、多高（位置），右邊管 UV 能答什麼、燈槽光路與錨點（適配）；A=εbc 見精華②

助色基與 pH：孤對電子要直接接在 π 上才算數｜26 題（定義 14＋pH 12）

發色基＝自帶 π、本身會吸光（C=C、C≡C、C=O、CHO、COOH、COOR、NO_2、芳環）；助色基＝有孤對電子、本身不吸 UV、**直接接在發色基上**（OH、NH_2、OR、SH、Cl）

結構（例）	孤對電子怎麼了	λmax	強度	考點
苯環＋OH、NH_2、OR、SH、Cl	併入環的 π 共軛	紅移	增色	助色基讓 λ **變長**（**降低吸收波長**錯）；101-1-24 選 **①OH ②Cl ⑤SH**；**NO_2、COOH、CHO 是發色基**（103-1-29 選 NO_2、COOH；114-2-11 選 COOH、CHO；**NO_2 為助色團**錯）；amino 不是發色基；CH_3 兩者都不是
酚：phenylephrine、phenol	**鹼**中 OH → O^-，更能共軛	**紅移 273→292**	**增色 110→182**	含酚基在**鹼**＝**bathochromic＋hyperchromic**（109-2-19、110-2-19、111-2-18）；只給 292 nm 的 A 0.4 → 1.5 就只判**增色**（108-1-39）；鹼中增色選 **phenylephrine**（108-1-6）；phenol 在 **NaOH** 紅移
苯胺：aniline、procaine	**酸**中 NH_2 → NH_3^+，被質子佔住	**藍移**	**減色**	aniline 在 HCl＝**hypsochromic**；procaine 吸光 **pH 1 最小、pH 9 最大**；εmax、λmax 都 HCl < NaOH；NH_2 是助色基 **不是發色基**；aniline 比苯：紅移、增色、極性增，**脂溶性增加**錯
側鏈 OH、NH：ephedrine、amphetamine	隔著飽和碳，接不上環	—	—	**沒有助色基**（103-2-19、115-2-19 選 ephedrine）；鹼中有助色基的是 **procaine**（101-2-19）；salicylic acid 有環上酚
環上沒有可解離基：menthol、camphor、dextropropoxyphene、naphthalene	沒有可被 pH 改的孤對電子	不變	不變	NaOH 中**不紅移**（107-2-5 無官方答案，A、B、C 都對）；會變的是 **aspirin**（酯水解成酚）、phenylephrine
芳香胺基酸 Tyr、Trp	芳環＝發色基	**280 nm**		蛋白質 280 nm 吸收來自 **Tyrosine、Tryptophan**（102-2-14）；具發色基選 **Tyr**（104-1-17）；Arg、Lys、Gly、Pro、Leu 不吸

躍遷：有哪種電子才有哪種躍遷｜11 題

能量 σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*（波長反過來）；**沒有雜原子 → 沒有 n 電子 → 只剩 σ→σ*、π→π***

躍遷	誰有這種電子	位置（題本）	ε	考點
σ→σ*	只有單鍵（烷、醇）	約 **150 nm**	—	所需能量**最高**；吸 150 nm → σ→σ*；**propane 在 UV-Vis 無明顯吸收**（112-2-26）
n→σ*	有孤對電子的單鍵	< 200 nm	約 1000	短波、中等；n-propanol 只有這兩種，**不會 π→π***（115-2-17）
π→π*	雙鍵、芳環、共軛	**180 nm 附近**起；共軛越長越長波	**10^4–10^5 最大**	**ε 最大**；ephedrine 約 **250 nm**；$CH_3CH{=}CHCHO$ **217 nm（ε 16000）**；$CH_3(CH{=}CH)_3CH_3$ 在 210 nm **只有①π→π***（101-2-17）
n→π*	雜原子接在 π 上（C=O、NO_2）	> 200 nm，**最長波**	**5–60 最弱**	**長波＋ε < 1000** → n→π*；$CH_3CH{=}CHCHO$ **321 nm（ε 20）**；芳環主要是 π→π*，**多組 n→π***錯

UV 能答什麼：溶液裡某個發色基有多少｜11 題

- **能**：含量、溶解度、**油水分配係數**、溶離／釋出、**pKa**（芳香胺）、降解動力學、比對鑑別；問 pKa 選 UV，不選 MS、Raman、GC、螢光
- **不能：結構、官能基**（IR）、**晶型／多形性**（XRD、IR、Raman、ssNMR）、**含水量**
- **中草藥複方、複雜賦形劑**不宜單用 UV → 先 HPLC 分離接 DAD；含量測定要考慮賦形劑
- 鑑別：比 2–3 個 λmax 的 A 比值、比吸光度、全光譜都行；IR 要比**含指紋區的全譜**，**只比 2000–4000 cm^{-1}** 錯（112-2-25）

共軛：π 鍵越長，能隙越小，λmax 越長、ε 越大｜8 題

結構	λmax	考點
$CH_3(CH{=}CH)_nCH_3$	n＝3、4、5、6 → **275、310、342、380**	106-2-4 化合物③ n＝4 → **310 nm**；同濃度 **$(CH{=}CH)_4$** 的 A 最高（102-2-28）
隔 sp^3 碳的雙鍵	CH=CH–CH_2–CH=CH 不共軛，仍短	114-2-23 選 **$CH_3(CH{=}CH)_3CH_3$**；**共軛越多吸收能量越高**錯
benzoic → cinnamic acid	都約 **273 nm**；E^{1}% **85 → 1420**	都含**發色基**、主要 π→π*；**E^{1}% 相近**錯；苯、苯甲酸、酚、cinnamic 中 **cinnamic 的 λmax 最長、E^{1}% 最大**
procaine 的 –COO–	酯 C=O 和環共軛 → 紅移、增強	**「–COO– 降低 λmax」**錯（106-1-8）

硬體配波段：燈、槽、光路｜6 題（全表見 01 光譜概論精華②）

- 燈：**氘燈＝UV**；**鎢絲燈、quartz halogen＝VIS**；氙燈、汞燈也發 UV；**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**CO_2 雷射**發 IR（107-2-7）
- 槽：**石英**（玻璃只過 VIS）、1 cm、**固定面向**放入；溶媒在測定波段要不吸光
- 光路：光源 → 單色器 → 樣品 → 偵測器，**一直線收透射光**；**90°** 是螢光（114-1-18 C 錯）。示意圖題一直線、一個單色器 → **UV-Vis**（105-1-12）
- **解析度看 slit width**；測定前**波長要校正**

錨點（只能記，標被考次數）

- 比色（3）：adrenaline（catechol）＋**Fe^{2+} → 540 nm**；疫苗佐劑的鋁＋**stilbazo → 510 nm**（114-1-7）；ephedrine 沒有 catechol，**不和 Fe^{2+} 錯合**
- 波長校正（2）：**汞弧燈、5% holmium perchlorate**；dichromate 是吸光度校正；λmax 差 **±5 nm** 才校正太寬
- 波段（1）：UV **200–400 nm**、VIS 約 400–800 nm（**200–600 nm** 錯）
- 位移（1）：**bathochromic 紅移**、hypsochromic 藍移、**hyperchromic 增色**、hypochromic 減色

官方答案和原理有落差

- 102-1-26 官方選 D（ε 明顯不同）：按表兩者 λmax 都約 273 nm，C 也成立；記「多一段共軛 → ε 大」
- 112-2-21 官方選 B「VIS 光源為 xenon」錯：Xe 其實跨 UV–VIS；考場記 VIS＝鎢、石英鹵素
- 112-1-23 官方選 D（ephedrine＋Fe^{2+} 錯），等於接受「葡萄糖亦具紫外光吸收」；葡萄糖只在遠紫外區吸收
- 114-1-18 官方選 D quartz halogen；A「UV 燈為 Xe」講義認為有爭議

一句話：π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大。像琴弦：弦越長音越低（λ 越長），弦越粗聲越響（ε 越大），pH 只是把一段弦接上或剪掉。

對應五軸：① 適配＝UV 能答什麼、燈槽光路、比色錨點（37 題） ② 位置＝助色基、躍遷、共軛（21 題） ⑤ 條件＝pH 讓酚、苯胺換型（13 題） （④ 換量見精華②）

← 目錄

UV｜v1.1 精華② 驗證座標：穿透比例層層相乘，取 −log 才和濃度成正比；係數配單位、ε 是常數，pH 和讀法只改 A

Ni 的後半句：**A＝εbc 換回濃度。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 A＝εbc 母式與 ε 是常數（30 題），右邊 pKa、差異與微分、最小對

A＝εbc：先配濃度單位，再移項｜23 題（換量 17＋A 與 T 6）

T 與 A	**T＝I／I₀；A＝−log T＝log(I₀／I)** A 每加 1，透過的光少 10 倍：A＝1 → 吸收 **90%**；A＝3 → **99.9%**；A＝0.477（log 3）→ T＝**33.3%**；A＝透光率倒數的對數；**−log T⁻¹、log(It×I₀)** 錯
Beer 三式	**A＝ε・b・c（mol/L）＝a・b・c（g/L）＝E¹%・b・c（g/100 mL）** ε 單位 **L・mol⁻¹・cm⁻¹**；A、T 無單位；A 是吸光度，**A 代表吸收係數**錯；**c 以 1% w/v 表示**錯；**log ε > 4** 一般有共軛
係數互換	**ε＝a × MW；E¹%＝10a** **E¹%＝100a** 錯：g/L 是 g/100 mL 的 10 倍（109-1-29）
E¹% 直讀	**c（g/100 mL）＝A ÷ E¹%** 0.557／557＝0.001 g/100 mL＝**1 mg/100 mL**；0.666／333＝**0.002 g/100 mL**；0.999／333＝**0.003**；0.5／100＝**0.005**
反求 A	**A＝E¹% × b × c** 2 mg/100 mL、E¹% 125 → 125 × 0.002＝**0.25**（MW 用不到）
回推含量	**測定液 c × 稀釋倍數 ÷ 標示量** furosemide 0.45／500＝0.9 mg/100 mL，預期 1 → **90%**；methoxamine 0.45／150 × 500＝**1.50% w/v**；warfarin 0.760／400＝1.9 mg/100 mL × 10＝19 mg ÷ 20＝**0.95**
標準品比例	**c樣＝c標 ×（A樣 − A空白）／（A標 − A空白）** 100-1-25：(0.378 − 0.09)／(0.384 − 0.09) × 3.50＝3.43 μg/mL → 每 100 mL **344 μg**
求 a、ε	**c 換 g/L 求 a；再 ÷ MW 換 mol/L 求 ε** 120 μg/mL＝0.12 g/L、A 0.24 → **a＝2**（100-1-22）；MW 100 → 0.0012 M → **ε＝200**（取 3 mL 不影響）；10 μg/mL、T 10% → A＝1、10^{-4} M → **ε＝10000**

ε 是常數，A 才跟著變｜7 題（ε 5＋Beer 偏離 2）

ε（a）只隨結構、波長、溶媒、溫度改變

旋鈕	ε	A	考點
濃度 c、光徑 b ↑	—	↑	**ε 隨濃度改變**錯（108-2-28）；102-2-12 選 **②波長 ⑤溶媒**
入射光強度	—	—	吸光率**受入射光強度影響**錯
換波長、換溶媒	變	變	**ε 與 A 都和溶媒有關**（105-1-11）；**ε 與波長無關**錯（110-2-18）
結構（ε 大）	大	大	**利於微量分析**、可作鑑別；**螢光感度也正比 ε**（**ε 與螢光感度無關**錯，100-1-26）
締合、解離、聚合；呈色試劑不足；濃度太低太高		**Beer 圖彎**	103-1-19：**選 λmax 測量**不會讓 Beer 圖偏離（λmax 最不怕波長誤差）
懸浮顆粒（散射）	—	**表觀 ↑**	**「顆粒使 A 減少」**錯（111-1-24）
有機溶媒揮發	—	↑	濃縮 → 要防揮發

寬度與騙子

- 電子躍遷疊上振動、轉動能階 → UV 是**寬帶**，未知物定性靠 IR；重疊峰用微分拆、雜質用差異光譜扣

pKa：同一波長的 A 是兩型的加權平均｜7 題

母式（弱酸）	**pKa＝pH＋log[(Ai − A)／(A − Au)]** Ai＝離子型（0.1 M NaOH）、Au＝非離子型（0.1 M HCl）；A 越靠近 Au，中性越多，pKa 越大於 pH
104-2-29	**Ai 1.2、Au 0.1、A 0.2、pH 8.5** 1.0／0.1＝10 → **9.5**
111-1-21	**Ai 1.11、Au 0.01、A 0.11、pH 7.9** 1.00／0.10＝10 → **8.9**
108-1-40	**Ai 1.5、Au 0.4、A 0.5、pH 8** 1.0／0.1＝10 → **9**
107-1-8	**Ai 1.2、Au 0.2、A 0.7、pH 9.5** A 在正中間 → 兩型各半 → pKa＝pH＝**9.5**
條件	**選兩型吸收差最大的 λ** **選吸收係數最接近處**錯（113-2-18）；在 pKa 附近測；用於 pH 會改譜的化合物

差異與微分：不改分子，只改讀法｜5 題

差異光譜	**ΔA＝A（鹼）− A（酸）** aspirin 錠：**0.1 M NaOH 萃取檢品**放樣品槽、**0.1 M HCl 萃取檢品**放參考槽 → caffeine、dextropropoxyphene napsylate 抵消；**純 NaOH、純水**不能扣（112-1-20）
差異手段	**只讓目標物改變** 酸鹼、氧化還原反應、加標準品；**微調溫度**不算（109-2-14）
微分光譜	**沿 λ 取斜率 dA／dλ** 原峰頂：**一階＝0**、**二階最小**；一階最高處＝原譜斜率最大處；**一階最大值對應峰頂**、**二階最小值對應原譜最小值**錯
用途	**拆重疊峰、去寬背景** 去 underlying broad band、**DAD 查層析峰純度**、NIR 省製備；**僅適用簡單光譜**錯（111-2-16）

最小對：只差一個變數

紅移／藍移	↔	**增色／減色**	前者只看 λ，後者只看強度
phenylephrine	↔	**ephedrine**	環上 OH（助色）vs 側鏈 OH（不助色）
酚在鹼	↔	**苯胺在酸**	孤對電子變多 → 紅移增色 vs 被佔住 → 藍移減色
NO_2、COOH	↔	**OH、Cl、SH**	發色基（自帶 π）vs 助色基（孤對電子）
a	↔	**ε、E¹%**	g/L vs mol/L（×MW）、g/100 mL（×10）
差異光譜	↔	**微分光譜**	兩條件相減 vs 一條譜取斜率
UV	↔	**IR**	定量、pKa vs 官能基、未知物定性
Fe^{2+} 540 nm	↔	**stilbazo 510 nm**	adrenaline 比色 vs 鋁比色

一句話：A＝εbc 換回濃度。A 和 T 用 −log 換，係數跟著濃度單位走，ε 是常數；pH 只改兩型比例，差異與微分只改讀法。

對應五軸：④ 換量＝A 與 T、ε／a／E¹%、稀釋回推、標準品比例、pKa 三點（36 題）　③ 寬度＝差異與微分光譜（4 題）　⑤ 條件＝溶媒、散射、揮發